

Lezione_21_FCA

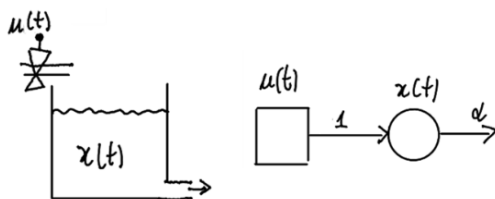
3.3. Stabilità

3.3.1. Stati e coppie di equilibrio

Dato un sistema a tempo continuo o a tempo discreto (senza ingressi, con variabili indipendenti), uno stato x_e si dice *stato di equilibrio* se l'evoluzione libera a partire dallo stato iniziale x_e è costante e pari a x_e , cioè $x_l(t) = x_e$ per ogni $t \geq 0$, o $x_l(k) = x_e$ per ogni $k \geq 0$.

Dato un sistema a tempo continuo o a tempo discreto (con ingressi e variabili indipendenti), una coppia $[x_e, u_e]$ viene detta *coppia di equilibrio* per il sistema se l'andamento delle variabili di stato, a fronte di un andamento costante pari a u_e della variabili indipendente a a uno stato iniziale x_e , è costante e pari a x_e , cioè $x(t) = x_e$ per ogni $t \geq 0$, o $x(k) = x_e(k)$ per ogni $k \geq 0$.

3.3.1.1. Esempio - serbatoio



Riprendiamo il sistema del serbatoio: $\dot{x}(t) = u(t) - \alpha x(t)$, $\alpha > 0$.

Si può verificare che $[x_e, u_e] = [\frac{\bar{u}}{\alpha}, \bar{u}]$ sia una coppia di equilibrio (quella per cui viene introdotto tanto liquido quanto ne viene perso), infatti:

$$0 = \bar{u} - \frac{\alpha \bar{u}}{\alpha}$$

$$x(t) = x_l(t) + x_f(t) = x(0)e^{-\alpha t} + \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})\bar{u}$$

Se $x(0) = x_e = \frac{\bar{u}}{\alpha}$, otteniamo: $x(t) = x_l(t) + x_f(t) = \frac{\bar{u}}{\alpha}e^{-\alpha t} + \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})\bar{u} = \frac{\bar{u}}{\alpha} = x_e$, $\forall t \geq 0$.

In sostanza, l'evoluzione libera cancella perfettamente parte dell'evoluzione forzata, quindi rimangono in equilibrio.

3.3.2. Stati di equilibrio

Teorema

Dato un sistema LTI (a tempo continuo o discreto):

- L'insieme di tutti gli stati di equilibrio è un sottospazio dello spazio di stato;
- L'origine dello spazio di stato è quindi sempre uno stato di equilibrio del sistema.

Dalla definizione di stato di equilibrio deriva immediatamente che l'origine è stato d'equilibrio del sistema.

Per dimostrare che l'insieme di tutti gli stati di equilibrio è un sottospazio dello spazio di stato, consideriamo un sistema lineare a tempo continuo, e due stati di equilibrio x'_e e x''_e , cioè due stati a partire dai quali $x'_l(t) = x'_e$ e $x''_l(t) = x''_e$ per qualunque valore di t .

Lo stato $x'''_e = \alpha x'_e + \beta x''_e$ è anch'esso uno stato di equilibrio in quanto, a partire da tale stato, si ha $x_l(t) = \alpha x'_l(t) + \beta x''_l(t) = \alpha x'_e + \beta x''_e = x'''_e$ per la proprietà di sovrapposizione degli effetti.

Analoghe considerazioni valgono per un sistema a tempo discreto.

□

3.3.3. Calcolo a tempo continuo

3.3.3.1. Stati di equilibrio

❗ Osservazione

L'evoluzione libera a partire da uno stato di equilibrio rimane costante e pari allo stato di equilibrio stesso

$$0 = \dot{x}_e = Ax_e$$

quindi tutti gli stati di equilibrio appartengono al nucleo della matrice A : $x_e \in \ker\{A\}$.

Nel caso di autovalori distinti, corrisponde a calcolare, se esiste, l'autovettore corrispondente a un eventuale autovalore nullo:

$$Ax_e = 0 = 0x_e$$

Se la matrice A risulta essere invertibile (ha rango pieno, le colonne sono linearmente indipendenti), cioè $\det A \neq 0$, allora l'*unico* stato di equilibrio risulta essere l'origine e viceversa.

$$x_e = A^{-1}0 = 0$$

D'altronde, se A è invertibile, essa non ha alcun autovalore pari a zero, quindi i modi naturali del sistema sono convergenti, divergenti o periodici. In questo caso, non è quindi possibile

trovare nessuno stato iniziale non nullo a partire dal quale l'evoluzione libera rimanga costante.

3.3.3.2. Coppie di equilibrio

La coppia di equilibrio implica che l'evoluzione a partire da uno stato di equilibrio x_e rimane costante e pari allo stato di equilibrio stesso a fronte di un valore costante della variabile indipendente pari a u_e .

$$\dot{x}_e = Ax_e + Bu_e = 0$$

Per risolvere l'equazione è necessario che lo spazio B sia mappato nello spazio di A .

Se la matrice A è invertibile, allora, per ogni valore assegnato u_e esiste una sola coppia di equilibrio $[x_e, u_e]$ e lo stato x_e può essere calcolato risolvendo in forma esplicita

$$x_e = -A^{-1}Bu_e$$

3.3.4. Calcolo a tempo discreto

3.3.4.1. Stati di equilibrio

⚠ Osservazione

Vale $x(k+1) = x(k) = x_e = Ax_e$, $\forall k \geq 0$, ovvero la mappa di stato ha un punto fisso in x_e .

Gli stati di equilibrio fanno parte del nucleo della matrice $(I - A)$, che è un sottospazio lineare:

$$x_e = Ax_e \implies (I - A)x_e = 0 \iff x_e \in \ker(I - A).$$

Nel caso di autovalori distinti, questo corrisponde a calcolare, se esiste, l'autovettore corrispondente a un eventuale autovalore pari a uno, scegliendo come stato iniziale un qualsiasi stato appartenente al sottospazio generato dal corrispondente autovettore, l'evoluzione libera rimarrà costante in quanto il modo naturale corrispondente è costante.

⚠ Osservazione

A tempo continuo l'equilibrio è associato all'esistenza dell'autovalore in zero, mentre per il tempo discreto è per l'autovalore in uno.

Se la matrice $I - A$ risulta essere invertibile, cioè $\det(I - A) \neq 0$, allora l'unico stato di equilibrio risulta essere l'origine. D'altronde, se la matrice $I - A$ è invertibile, allora A non ha autovalori pari a 1. Di conseguenza, i modi naturali del sistema sono convergenti, divergenti, periodici o alternanti costanti. In questo caso, non è quindi possibile trovare nessuno stato iniziale non nullo a partire dal quale l'evoluzione libera rimane costante.

Viceversa, se $I - A$ non è invertibile, allora non ha autovalore nullo, perciò A non ha autovalore 1.

3.3.4.2. Coppie di equilibrio

La coppia di equilibrio implica che l'evoluzione a partire da uno stato di equilibrio x_e rimane costante e pari allo stato di equilibrio stesso a fronte di un valore costante della variabile indipendente pari a u_e .

$$x_e = Ax_e + Bu_e$$

Se la matrice $I - A$ è invertibile, allora, per ogni valore assegnato u_e , esiste una sola coppia di equilibrio $[x_e, u_e]$ e che lo stato x_e può essere calcolato risolvendo in forma esplicita

$$x_e = (I - A)^{-1}Bu_e$$

3.3.5. Tipologie di stabilità

Di grande interesse applicativo è capire se uno stato (o la coppia) di equilibrio sia stabile, cioè se piccole deviazioni da tale condizione generino evoluzioni che non si allontanano sensibilmente dall'equilibrio; in alcuni casi, inoltre, il sistema può anche ritornare spontaneamente all'equilibrio. La stabilità è quindi una proprietà dinamica, perché dipende da come evolve lo stato nel tempo a partire da condizioni iniziali prossime all'equilibrio.

L'interesse per i sistemi lineari deriva dal concetto di linearizzazione, che avviene attorno a un punto di equilibrio. Ricordiamo che il sistema linearizzato descrive la dinamica dello scostamento da quel punto del sistema.

Caratterizziamo formalmente cosa succede alla traiettoria del sistema se esso si discosta dall'equilibrio, definendo delle tipologie di stabilità.

Stabilità (Lyapunov): lo stato di equilibrio x_e si dice stabile se ogni traiettoria che parte sufficientemente vicina a x_e rimane

sufficientemente vicina a x_e (in un intorno:
 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x(0) : \|x(0) - x_e\| < \delta, \text{ allora } \|x(t) - x_e\| < \epsilon$).

Stabilità asintotica: lo stato di equilibrio x_e è *asintoticamente stabile* se è stabile e, inoltre, l'evoluzione libera converge a x_e nel lungo periodo, per ogni stato iniziale x_0 sufficientemente vicino a x_e .

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_l(t) = x_e, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_l(k) = x_e$$

Si dice che si sommano le probabilità di stabilità e convergenza per ottenere la stabilità asintotica, infatti la sola stabilità non garantisce di tornare esattamente al punto di equilibrio, mentre la sola convergenza non garantisce di non allontanarsi dal punto di equilibrio.

Instabilità: lo stato di equilibrio x_e è *instabile* se non è stabile, cioè se esistono traiettorie che, pur partendo arbitrariamente vicine a x_e , si allontanano da esso. Un esempio:

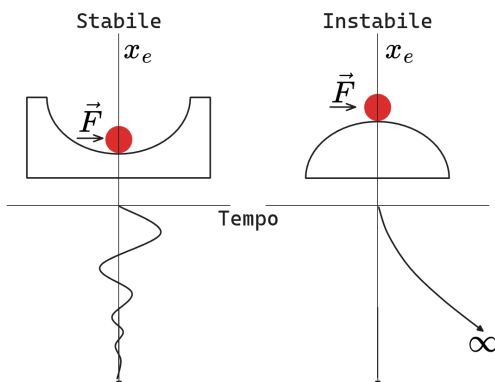
$$\exists x_0 : \lim_{t \rightarrow \infty} |x_l(t)| = \infty, \quad \exists x_0 : \lim_{k \rightarrow \infty} |x_l(k)| = \infty$$

Perché valga l'instabilità, basta trovare *una* sola traiettoria divergente.

Stabilità marginale: lo stato di equilibrio x_e è *marginalemente stabile* se non è asintoticamente stabile né instabile (corrisponde alla stabilità semplice).

La stabilità marginale corrisponde alle traiettorie limitate.

Le stesse definizioni valgono per le coppie di equilibrio (x_e, u_e) con u_e costante.



3.3.6. Stabilità per sistemi LTI

≡ Teorema

- Dato un sistema lineare a tempo continuo o a tempo discreto, tutti i suoi stati d'equilibrio hanno la stessa proprietà di stabilità dell'origine dello spazio di stato ($\tilde{x}(t) := x(t) - x_e$);
- Dato un sistema lineare a tempo continuo o a tempo discreto, tutte le coppie d'equilibrio hanno la stessa proprietà di stabilità dell'origine dello spazio di stato ($\tilde{x}(t) := x(t) - x_e$).

Il teorema permette quindi, per i sistemi lineari, di studiare la stabilità di tutte le coppie d'equilibrio sulla base del solo studio delle proprietà di stabilità dell'origine dello spazio di stato che è sempre uno stato d'equilibrio.

Nei sistemi non lineari, ogni equilibrio può avere le sue proprietà di stabilità.

Le proprietà dei sistemi lineari per l'equilibrio sono *sistemiche*.

Poiché le proprietà di stabilità dell'origine dello spazio di stato definiscono univocamente le proprietà di stabilità di tutti gli stati e di tutte le coppie di equilibrio di un sistema, ha senso definire un sistema asintoticamente stabile, instabile o marginalmente stabile nel modo seguente:

Un sistema lineare si dice *asintoticamente stabile*, *instabile* o *marginalmente stabile* se l'origine dello spazio di stato è uno stato di equilibrio, rispettivamente, asintoticamente stabile, instabile o marginalmente stabile.

❗ Osservazione

La struttura dell'evoluzione del sistema si scrive con un numero limitato di stati.

3.3.6.1. Criteri di stabilità per sistemi LTI a tempo continuo

Sia $\dot{x}_l(t) = Ax_l(t)$, $x(0) = x_0$. Assumiamo che A abbia autovalori distinti (reali o complessi coniugati), molteplicità degli autovalori unitaria e che l'origine sia uno stato di equilibrio.

Poiché l'origine dello spazio di stato è uno stato di equilibrio, essa è asintoticamente stabile se e solo se l'*evoluzione libera converge a zero* per ogni stato iniziale. Questo accade se e solo se

tutti i modi naturali sono convergenti, cioè se e solo se tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa.

L'origine è *instabile* se esiste almeno uno stato iniziale per cui l'evoluzione libera non converge a zero ed è *divergente*.

Nell'ipotesi assunta, ciò equivale a dire che esiste almeno un modo naturale divergente, cioè che almeno un autovalore di A ha parte reale positiva.

L'origine è *marginalmente stabile* se tutti gli autovalori di A hanno *parte reale non positiva e almeno uno ha parte reale nulla*.

≡ Teorema

Assumiamo che A abbia autovalori distinti (reali o complessi coniugati).

Un sistema LTI a tempo continuo è:

1. asintoticamente stabile se e solo se $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ per ogni autovalore λ_i della matrice A ;
2. instabile se e solo se esiste almeno un autovalore λ_i della matrice A tale che $\text{Re}(\lambda_i) > 0$;
3. marginalmente stabile se e solo se $\text{Re}(\lambda_i) \leq 0$ per ogni autovalore λ_i della matrice A ed esiste almeno un autovalore λ_i tale che $\text{Re}(\lambda_i) = 0$.

⚠ Osservazione

Sotto l'ipotesi di autovalori distinti, gli eventuali autovalori sull'asse immaginario sono semplici; quindi, in questo caso, la condizione del punto (3) è necessaria e sufficiente.

In generale, per gli autovalori sull'asse immaginario, la stabilità dipende anche dalla molteplicità; se un autovalore con $\text{Re}(\lambda_i) = 0$, ha molteplicità geometrica minore della molteplicità algebrica, nella risposta libera compaiono termini $te^{j\omega t}, t^2e^{j\omega t}, \dots$ e il sistema è instabile.

3.3.6.1.1. Criterio di Routh

Il calcolo di tutti gli autovalori della matrice A e cioè delle radici del suo polinomio caratteristico richiede la soluzione di un'equazione polinomiale di grado n e pertanto, in generale, non è possibile trovare la soluzione esplicita.

La stabilità è legata al segno della parte reale degli autovalori: è quindi sufficiente stabilire se questi abbiano o meno tutti parte reale negativa senza dover calcolare esplicitamente il loro valore.

In generale, è possibile utilizzare il criterio di Routh applicato al polinomio caratteristico della matrice A :

$p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$ con $a_n > 0$ (altrimenti basta moltiplicare il polinomio per -1).

La *tabella di Routh* è composta da $n+1$ righe, ciò coincide con il grado del polinomio.

L'algoritmo per calcolarla è di natura ricorsiva: le prime due righe sono i coefficienti dispari e pari del polinomio caratteristico (in base alla parità di n). Per costruire la riga i , basta conoscere le due righe precedenti; si usa la seguente formula:

$$b_{n-k} = -\frac{\det \begin{pmatrix} a_n & a_{n-k} \\ a_{n-1} & a_{n-k-1} \end{pmatrix}}{a_{n-1}}, \quad c_{n-k} = -\frac{\det \begin{pmatrix} a_{n-1} & a_{n-k} \\ b_{n-2} & b_{n-k-1} \end{pmatrix}}{b_{n-2}}$$

Riga

n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\dots$
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\dots$
$n-2$	b_{n-2}	b_{n-4}	$\dots$	
$\vdots$	c_{n-3}	c_{n-5}	$\dots$	
$\vdots$				
$\vdots$				

Ad esempio, consideriamo il polinomio $p(\lambda) = a_4 \lambda^4 + a_3 \lambda^3 + a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0$, la sua tabella di Routh è:

Riga			
4	a_4	a_2	a_0
3	a_3	a_1	0
2	$-\frac{a_4 a_1}{a_3} = b_1$	$-\frac{a_2 a_0}{a_3} = b_2$	$-\frac{a_4 \cdot 0}{a_3} = 0$
1	$-\frac{a_3 b_2}{b_1} = c_1$	$-\frac{a_3 \cdot 0}{b_1} = 0$	$-\frac{a_3 \cdot 0}{b_1} = 0$
0	$-\frac{b_1 \cdot 0}{c_1} = d_1$	$-\frac{b_1 \cdot 0}{c_1} = 0$	$-\frac{b_1 \cdot 0}{c_1} = 0$

Criterio di Routh: dato un polinomio (con $a_n > 0$), tutte le sue radici hanno parte reale negativa se e solo se *tutti gli elementi della prima colonna della tabella di Routh sono strettamente positivi*.

Dalla presenza di una variazione di segno nella prima colonna segue la presenza di radici con parte reale positiva.

🔗 Criterio di Routh generalizzato

Più in generale, il numero di variazioni di segno nella prima colonna della tabella di Routh coincide con il numero di radici con parte reale positiva (nel semipiano destro aperto).
Le rimanenti radici hanno parte reale negativa, salvo eventuali radici sull'asse immaginario, che vanno riconosciute tramite i casi speciali della procedura di Routh.

Prendendo, ad esempio, il polinomio $p(\lambda) = \lambda^3 + 10\lambda^2 + 31\lambda + 1030$ e la sua tabella possiamo dire che esiste almeno una radice con parte reale positiva (due cambiamenti di segno $\Rightarrow$ due radici a parte reale positiva).

1

10

1030

10

= -72

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 1030

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1030

10

= 0

1

10

1